Messprotokoll: Wie weit fährt eine Radumdrehung?

VisuBot · Lektion „Eigene Methoden“ · Überladung mbot.forward(wert, "Umdrehungen")

Name _____ Klasse _____ Datum _____ Roboter-Nr. _____

Worum geht es? VisuBot rechnet mit einem Raddurchmesser von **6,5 cm**. Eine Radumdrehung ist dann π · 6,5 cm ≈ **20,4 cm**. Stimmt das bei *deinem* mBot2? Du testest die Software wie ein Profi: Du vergleichst das **Soll** (was das Programm verspricht) mit dem **Ist** (was du misst).

Material: mBot2, Lineal oder Maßband, Klebeband für die Startlinie, glatter Boden.

A · Das Rad messen

Durchmesser des Rads (mit Reifen) d = _____ cm

Umfang U = π · d = _____ cm

Unterschied zu 20,4 cm: _____ cm

B · Fahrtest

Markiere die Startlinie an der Radachse. Lass das Programm laufen und miss, wie weit die Radachse gefahren ist.

Testfall	Programm	Soll	Ist (gemessen)	Abweichung
1	`mbot.forward(5, "Umdrehungen");`	102,1 cm		
2	`mbot.forward(5, "Umdrehungen");`	102,1 cm		
3	`mbot.forward(5, "Umdrehungen");`	102,1 cm		
4	`mbot.forward(100, "cm");`	100,0 cm		
5	`mbot.backward(2, "Umdrehungen");`	40,8 cm		

C · Auswertung

Mittelwert der Testfälle 1–3: _____ cm

Abweichung in Prozent = (Ist − Soll) : Soll · 100 = _____ %

Ergebnis: ☐ bestanden (Abweichung unter 3 %) ☐ nicht bestanden

Mögliche Ursachen für eine Abweichung (ankreuzen):

☐ Boden rutschig oder Teppich
☐ Akku schwach
☐ Reifen schmutzig oder abgenutzt
☐ schief gestartet / ungenau gemessen
☐ anderer Raddurchmesser

Meine Rückmeldung an die Lehrkraft (Was ist dir aufgefallen?):

So testet man Softwaresysteme. Jeder **Testfall** hat eine Eingabe (das Programm), ein **erwartetes Ergebnis** (Soll) und ein **tatsächliches Ergebnis** (Ist). Man testet **mehrmals**, weil ein einzelner Versuch Zufall sein kann. Alles kommt ins **Protokoll**, damit andere den Test wiederholen können. Weicht das Ist ab, schreibt man einen **Fehlerbericht** (englisch *bug report*) – genau das ist dieses Blatt.